



ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :	ΑΕΠΠ / Γ' ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	12-02-2017
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:	Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Π. ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ- Α. ΚΑΤΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τους αριθμούς για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα, τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ** αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Προσπέλαση είναι η λειτουργία κατά την οποία επισκεπτόμαστε ένα κόμβο μιας δομής δεδομένων με σκοπό να εξετάσουμε ή να τροποποιήσουμε το περιεχόμενό του.
2. Προγράμματα + Δομές Δεδομένων = Αλγόριθμοι.
3. Η χρήση της σειριακής αναζήτησης δικαιολογείται στη περίπτωση που ο πίνακας είναι ταξινομημένος.
4. Οι πίνακες δεν περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος.
5. Η τιμή της έκφρασης $5 \text{ MOD } 6$ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης στοιχείου του μονοδιάστατου πίνακα $A[8]$.

(Μονάδες 10)

A2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τυπικές επεξεργασίες των πινάκων.

(Μονάδες 5)

A3. Να γράψετε τους αριθμούς της **Στήλης Α** και δίπλα το γράμμα της **Στήλης Β** που αντιστοιχεί σωστά. Τα γράμματα της Στήλης Β εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. Δεν έχουν σταθερό μέγεθος	α. Στατική δομή δεδομένων
2. Πίνακας	β. Δυναμική δομή δεδομένων
3. Το ακριβές μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης καθορίζεται κατά τη στιγμή του προγραμματισμού	
4. Τα στοιχεία της δομής αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης	
5. Η απαιτούμενη κύρια μνήμη παραχωρείται κατά τη στιγμή της εκτέλεσης του προγράμματος	

(Μονάδες 5)

A4. Να γράψετε συμπληρωμένο κατάλληλα στο γραπτό σας το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ ώστε να δημιουργεί έναν μονοδιάστατο ακέραιο πίνακα A το μέγεθος του οποίου δίνεται από τον χρήστη ώστε να υπολογίζει και να εμφανίζει το μεγαλύτερο στοιχείο του A καθώς και τη θέση που αυτό βρίσκεται στον πίνακα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συμπλήρωσε_τα_κενά





ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: N, I, A[.....], M, Θ

ΑΡΧΗ

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ N

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $N \geq 2$ **ΚΑΙ** $N \leq 50$

ΓΙΑ I **ΑΠΟ** **ΜΕΧΡΙ**

ΔΙΑΒΑΣΕ A[.....]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

$M \leftarrow A[.....]$

$\Theta \leftarrow \dots\dots$

ΓΙΑ I **ΑΠΟ** **ΜΕΧΡΙ**

ΑΝ **ΤΟΤΕ**

$M \leftarrow \dots\dots\dots$

$\Theta \leftarrow \dots\dots\dots$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ,

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Μονάδες 15)

A5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα:

Για i **από** 1 **μέχρι** N

Για j **από** 1 **μέχρι** N

Αν $i > j$ **τότε** **Εμφάνισε** A[i, j]

Τέλος_επανάληψης

Τέλος_επανάληψης

Να ξαναγράψετε το παραπάνω τμήμα σε ψευδογλώσσα ώστε να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς την εμφωλευμένη δομή απλής επιλογής.

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Β

Δίνονται ο παρακάτω μονοδιάστατος πίνακας A[12] :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	4	11	7	20	6	14	28	30	5	36	9

Επίσης δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος γραμμένο σε ΓΛΩΣΣΑ:

$j \leftarrow 1$

ΓΙΑ i **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 12

ΑΝ $A[i] \bmod 4 = 0$ **ΤΟΤΕ**

$\Gamma[j] \leftarrow A[i]$

$j \leftarrow j + 1$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ





ΓΙΑ k ΑΠΟ j ΜΕΧΡΙ 12

$\Gamma[k] \leftarrow 0$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

1. Ποια είναι η λειτουργία του παραπάνω τμήματος προγράμματος; (μονάδες 8)
2. Να γράψετε στο γραπτό σας τα στοιχεία του πίνακα Γ μετά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος προγράμματος. (μονάδες 12)

(Μονάδες 20)

ΘΕΜΑ Γ

Η Γ' Τάξη του Γενικού Λυκείου μιας φροντιστηριακής μονάδας αποτελείται από 56 μαθητές. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Γ2.

1. Να διαβάσει τα ονόματα των μαθητών και να τα καταχωρίζει στον μονοδιάστατο πίνακα **ΟΝ[56]** (μονάδες 1)
2. Να διαβάσει τα επίθετα των μαθητών και να τα καταχωρίζει στον μονοδιάστατο πίνακα **ΕΠΘ[56]** (μονάδες 1)
3. Να διαβάσει τον προσανατολισμό σπουδών των μαθητών και να τον καταχωρίζει στον μονοδιάστατο πίνακα **ΠΡΟΣ[56]**. Να θεωρήσετε ότι εισάγονται οι τιμές 'ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ', 'ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ' και 'ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' χωρίς να χρειάζεται να γίνει έλεγχος εγκυρότητας. (μονάδες 1)
4. Να εμφανίζει την ερώτηση: **'Ο μαθητής πήρε μέρος στο διαγώνισμα της Έκθεσης;'** και στη συνέχεια εισάγεται μια από τις τιμές **'ΝΑΙ/ΟΧΙ'**. Σε περίπτωση όπου δοθεί άλλη τιμή εκτός από τις προκαθορισμένες τιμές απάντησης, το πρόγραμμα να εμφανίζει το μήνυμα **'Λάθος τιμή απάντησης'**, και να δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να διαβάσει ξανά την απάντηση του. Σε περίπτωση όπου δοθεί ως απάντηση **'ΝΑΙ'** τότε να καταχωρίζει στον πίνακα **ΒΑΘ[56]** το βαθμό του στο διαγώνισμα της έκθεσης εξασφαλίζοντας ότι δίνεται βαθμός στο διάστημα [0-20]. Αν η απάντηση είναι **'ΟΧΙ'** τότε να καταχωρίζει το -1 ως βαθμό. (μονάδες 3)

(Μονάδες 6)

Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό (%) αποχής στο διαγώνισμα της Έκθεσης.

(Μονάδες 2)

Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο βαθμολογίας για όσους προσήλθαν στο διαγώνισμα της Έκθεσης και ανήκουν στην ομάδα προσανατολισμού 'ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ'. Να θεωρήσετε ότι υπήρχε τουλάχιστον ένας μαθητής της συγκεκριμένης ομάδας προσανατολισμού σπουδών που προσήλθε στο διαγώνισμα.

(Μονάδες 4)

Γ5. Να εμφανίζει το όνομα, το επώνυμο και την ομάδα προσανατολισμού του μαθητή (ή των μαθητών) με το μεγαλύτερο βαθμό στο διαγώνισμα της Έκθεσης.

(Μονάδες 6)





Παρατήρηση: Δεν χρειάζεται να υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα μηνύματα για την είσοδο των δεδομένων και την έξοδο των αποτελεσμάτων παρά μόνο στα ερωτήματα που αυτό απαιτείται

ΘΕΜΑ Δ

Μια εταιρεία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας διαθέτει 52 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει ένα μόνο κατάστημα σε κάθε περιοχή.

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Δ2.

1. Να διαβάσει τα ονόματα των περιοχών που η εταιρεία διαθέτει καταστήματα και να τα καταχωρίζει στον μονοδιάστατο πίνακα **ΚΑΤ[52]**. (μονάδες 1)
2. Να διαβάσει τις μηνιαίες εισπράξεις των καταστημάτων της εταιρείας κατά το έτος 2016 και να τις καταχωρίζει στον πίνακα δύο διαστάσεων **ΕΙΣ[52, 12]**. Οι τιμές που διαβάζονται να ελέγχονται για την εγκυρότητα τους ώστε η κάθε εισπράξη να μην υπερβαίνει τα 10000 ευρώ ή να υπολείπεται των 500 ευρώ (μονάδες 2)

(Μονάδες 3)

Δ3. Να βρίσκει και να εμφανίζει την περιοχή (ή τις περιοχές) με τις μικρότερες εισπράξεις το μήνα Δεκέμβριο.

(Μονάδες 3)

Δ4. Να διαβάσει μια περιοχή και αν σε αυτήν η εταιρεία διαθέτει κατάστημα να εμφανίζει τις μηνιαίες εισπράξεις του καταστήματος για όλο το έτος καθώς και τη μέση ετήσια εισπράξη του καταστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει το μήνυμα **‘Η εταιρεία δεν διαθέτει κατάστημα στην περιοχή:’,** _____ όπου στο κενό να εμφανίζει το όνομα της περιοχής όπου η εταιρεία δεν διαθέτει κατάστημα..

(Μονάδες 4)

Δ5. Να εμφανίζει (σε φθίνουσα σειρά ως προς τις μεγαλύτερες μηνιαίες εισπράξεις) τις περιοχές, τις μηνιαίες εισπράξεις τους και τη μεγαλύτερη μηνιαία εισπράξη που πραγματοποίησαν μέσα στη χρονιά. Σε περίπτωση όπου περιοχές έχουν πραγματοποιήσει την ίδια μεγαλύτερη μηνιαία εισπράξη η εμφάνιση των περιοχών να γίνεται αλφαβητικά.

(Μονάδες 8)

Παρατήρηση: Δεν χρειάζεται να υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα μηνύματα για την είσοδο των δεδομένων και την έξοδο των αποτελεσμάτων παρά μόνο στα ερωτήματα που αυτό απαιτείται.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

